skkmigas PERTAMINA EP	PERTAMINA EP REGIONAL 1 ZONA 4	POG
SPECIFICATION - OHERHEAD CRANE & ELECTRICAL CHAIN HOIST	No. Dok. : TMBP-SP001-ME-SPE-D108 Rev. : A Halaman : 1 dari 20	

NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TENGAH - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	16/12/25	Issued For Review	AP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	15 Des 25	Issued for Review

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

1. GENERAL 5
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 9
4. AREA CLASSIFICATION DAN KONDISI SITE 10
5. PERSYARATAN DESAIN 10
6. MATERIAL 15
7. PENGECATAN 16
8. PEMERIKSAAN & INSPEKSI 16
9. PENGUJIAN 16
10. MARKING 17
11. DOKUMENTASI 17
12. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI 18
13. SUKU CADANG DAN TOOL 19
14. JAMINAN / WARRANTY 19
15. PELATIHAN / TRAINING 20

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

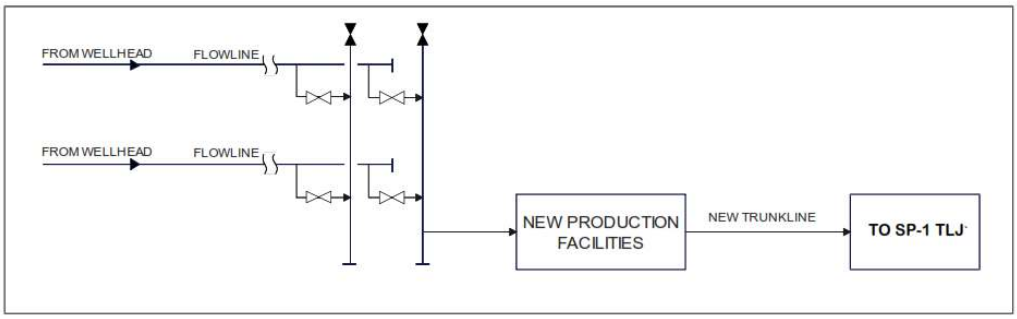
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat

menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

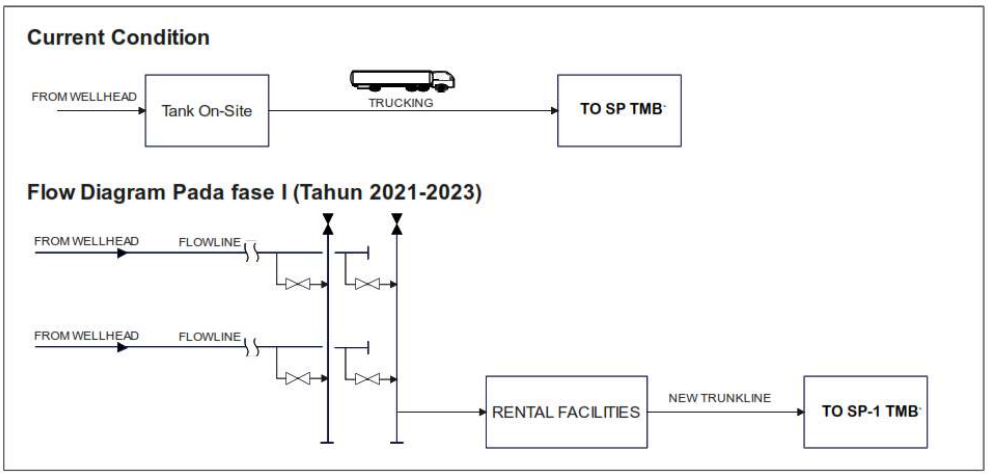
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini menjelaskan dasar kriteria desain dan perhitungan untuk *Overhead Crane* & *Electrical Chain Hoist* sebagai bagian dari desain yang harus diikuti oleh KONTRAKTOR dan VENDOR untuk proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat – Karangan Timur, *Field Prabumulih*.

1.3 Ruang Lingkup

Spesifikasi ini meliputi ketentuan minimal dalam mengatur desain, material, fabrikasi, pemeriksaan, pengujian, persiapan, pengecatan, dan persiapan untuk pengiriman *Overhead Crane* & *Electrical Chain Hoist* yang akan dipasang di proyek Pembangunan Fasilitas Stasiun Pengumpul Lapangan Tanjung Miring Barat – Karangan Timur, *Field Prabumulih*.

Semua data desain dan perancangan harus disiapkan oleh KONTRAKTOR / VENDOR sebagai bagian dari paket *Overhead Crane* & *Electrical Chain Hoist* ini. Peralatan harus lengkap untuk memenuhi desain dan kondisi-kondisi lingkungan yang dinyatakan di sini. KONTRAKTOR / VENDOR bertanggung jawab atas desain, fabrikasi, pemasangan, pengujian, layanan purna jual, koordinasi *sub-KONTRAKTOR*, dan jaminan atas *Overhead Crane* & *Electrical Chain Hoist* sesuai dengan uraian dalam spesifikasi ini dan dokumen-dokumen proyek relevan yang dirujuk.

Spesifikasi ini tidak merinci secara detail desain perangkat atau perakitan komponen. Tanggung jawab atas hal tersebut sepenuhnya berada pada KONTRAKTOR / VENDOR, sehingga jaminan atas perangkat dan proses tidak terganggu.

Adanya pembatalan terhadap bagian mana pun dari spesifikasi ini tidak membebaskan KONTRAKTOR / VENDOR dari kewajiban untuk memasok peralatan lengkap beserta bagian-bagian terkait, berdasarkan desain yang telah terbukti, dan memenuhi ketentuan seluruh kode, standar, dokumen, serta kondisi lingkungan yang berlaku dan dirujuk di sini, serta sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
KONTRAKTOR	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
VENDOR	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang

	akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

STANDAR INTERNASIONAL

Kode / Standar	**Judul / Deskripsi**
API Spec 2B	Specification for Fabricated Structural Steel Pipe
API Spec 9A	Specification for Wire Rope
API RP 9B	Recommended Practice on Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service
AGMA 6010-F97	Standard for Spur, Helical, Herringbone and Bevel Enclosed Drives
ASME B30.10	Hooks
ASME B30.16	Overhead Hoist
ASME B30.17	Overhead and Gantry Cranes (Top Running Bridge, Single Girder, Underhung Hoist)
ASME HST-1	Performance Standard for Electric Chain Hoists
AWS D1.1	Structural Welding Code – Steel
AWS D14.1	Specification for Welding of Industrial and Mill Cranes and Other Material Handling Equipment
CMAA 70	Specification for Top Running Bridge and Gantry Type Multiple Girder Electric Overhead Traveling Cranes
CMAA 74	Specification for Top Running and Under Running Single Girder Electric Overhead Traveling Crane
HMI-100	Electric Wire Rope Hoists
NEMA MG1	Motors and Generators
NFPA 70	National Electrical Code (*NEC*)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration

DOKUMEN PROYEK

Kode Dokumen	Judul / Deskripsi
TMBP-SP001-EL-SPE-D106	Specification for Induction Motor
TMBP-SP001-PI-SPE-D109	Specification for Painting & Coating System
TMBP-SP001-EL-SPE-D107	Specification for Power, Control & Grounding Cables
TMBP-SP001-CS-DBS-D101	Specification for Civil, Structures and Building Design Criteria

PERATURAN PEMERINTAH

Permen ESDM No. 32 Tahun 2021 – Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

Kode dan standar versi terakhir serta addendum terbaru merupakan bagian dari spesifikasi ini.

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. AREA CLASSIFICATION DAN KONDISI SITE

4.1 AREA CLASSIFICATION

Setiap unit harus di supply sebagai complete operational package yang di pasang sesuai dengan area classification hazardous yang di cantumkan pada data sheet.

4.2 KONDISI LAPANGAN

Semua peralatan harus didesain untuk pemasangan dan pengoperasian di darat (onshore) dan sesuai pada iklim dan keadaan lapangan (site conditions) yang dijelaskan pada spesifikasi dan data sheet peralatan yang berhubungan.

Iklim pada daerah ini adalah tropis (tropical monsoon), yang mempunyai karakteristik kondisi yang panas lembab sepanjang tahun. Ada dua musim yang berbeda, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Data kondisi iklim diperoleh berdasarkan database BMKG untuk kabupaten Ogan Ilir, Sumsel, Tahun 2020 terdekat dengan lokasi pekerjaan serta diambil pada data iklim harian dalam satu tahun terakhir, untuk data iklim kondisi desain yang diambil meliputi:

- Intensitas Curah Hujan (I)
  Desain intensitas curah hujan (I) harus sama dengan tingkat desain curah hujan maksimum per jam
  Curah hujan rata-rata : 241.58 mm
  Curah hujan maksimum : 297.87 mm
- Suhu udara
  Suhu maksimum : 35°C
  Suhu minimum : 23 °C
  Suhu udara rata-rata : 27 °C
- Kelembaban
  Rata-rata tahunan : 85.55 %
  Maksimum : 88 %
  Minimum : 80 %
- Kecepatan angin
  Maksimal : 28.8 mls
  Exposure : C
  Importance Factor : 1.0
  Ref: TMBP-01-CS-DBS-101 “Civi/, Structure and Building Design Basis”
- Gempa Bumi
  Ss : 0.0422 g
  S1 : 0.0627 g
  PGA : 0.017 g
  Jenis Tanah : Mengacu pada soil investigation
  Ref: TMBP-01-CS-DBS-101 “Civil, Structure and Building Design Basis”

5. PERSYARATAN DESAIN

5.1. PERSYARATAN UMUM

Usia pakai desain dari fasilitas dan semua peralatan terkait, sistem, dan komponen adalah minimum 20 tahun.

Usia pakai desain harus dapat dicapai dengan perawatan lapangan yang minimal dan tingkat

ketersediaan maksimal.

Semua komponen yang, demi alasan kepraktisan, keselamatan, atau pertimbangan efisiensi biaya, tidak mampu mencapai usia pakai desain yang disyaratkan harus diidentifikasi sedini mungkin.

Usia pakai yang diharapkan untuk komponen tersebut harus diberitahukan kepada KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN, dan pengaturan harus dimasukkan ke dalam desain sistem untuk pemeliharaan, guna memperpanjang usia pakai atau menetapkan penggantian rutin.

Crane dan peralatan bantu harus dirancang untuk memenuhi service class, rating, speed, span, dan lift yang ditunjukkan dalam datasheet.

Selain itu, crane dan peralatan bantu harus cocok untuk digunakan di bawah kondisi lingkungan dan klasifikasi area listrik yang ditetapkan dalam datasheet.

KONTRAKTOR / VENDOR harus mempersiapkan perhitungan lengkap atas desain tangki dan melengkapinya dengan gambar-gambar terinci sesuai dengan persyaratan yang tercakup dalam kode dan spesifikasi yang berlaku.

Crane dan bagian pendukung harus didesain untuk memenuhi service class, ratings, speeds, spans, dan lifts sebagaimana tercantum dalam datasheet.

Sebagai tambahan, crane and auxiliary equipment harus cocok digunakan dalam kondisi lingkungan dan area klasifikasi elektrik yang disebutkan dalam datasheet.

Crane and auxiliary equipment harus memenuhi persyaratan dari standar API, NEC, dan CMAA 70.

Crane harus didesain dengan baik agar dapat mencegah bridge/girder, trolley, atau komponen lainnya terlepas atau jatuh dari crane saat unit digunakan dalam kondisi berikut:

a. Kecepatan angin maksimum (maximum specified wind loads)
b. Beban gempa maksimum (maximum specified earthquake loads)
c. Penggerak jembatan dan trolley berhenti secara mekanis pada kecepatan maksimum, baik dengan maupun tanpa beban tergantung

Kecuali disebutkan lain, VENDOR crane harus menyediakan item berikut:

- Girder dan trolley
- Hoist dengan kabel (wire rope) atau rantai (anti-spark untuk area berbahaya)
- Penggerak motor (dengan atau tanpa kopling)
- Hook dengan kait pengaman
- Kabel festoon
- Kabel dan aksesori untuk elektrikal dan instrumentasi
- Bridge/girder and trolley bumper, track swaps, dan rail stops
- Pendant control
- Junction boxes, wiring, disconnect switches, dan cable gland (dalam ruang lingkup VENDOR)
- Sistem kontrol (termasuk kontrol kecepatan)

- Limit switch
- Rail
- Semua aksesori lainnya yang diperlukan untuk operasi dan akan dipasang pada bridge/girder dan trolley

Peralatan yang dinyatakan dalam dokumen ini hanyalah kebutuhan minimum atau konfigurasi umum.

VENDOR harus mendesain konfigurasi sistem sendiri berdasarkan teknologi masing-masing, dan menambahkan semua peralatan yang diperlukan termasuk *rail* landasan roda crane (*flat bar* / *square bar*), dan KONTRAKTOR harus menyediakan kebutuhan struktur pendukung *overhead crane* hingga *beam runway* untuk menjamin terciptanya sistem yang andal dan operasi yang sesuai persyaratan.

5.2. PERFORMA

Crane harus didesain untuk menangani *span* dan *load capacity* yang disebutkan dalam *datasheet*. Toleransi negatif tidak diizinkan dalam kapasitas desain. *Crane* harus mampu menangani beban yang beragam, dari tanpa beban hingga beban penuh, dengan rata-rata 50% dari kapasitas *rated* pada 5–10 angkatan per jam. Jumlah angkatan pada kapasitas *rated* tidak boleh melebihi 50%.

Bagian pembawa beban, kecuali *hoisting ropes* dan *gearing*, harus didesain dengan kalkulasi beban statik pada material, berdasarkan kapasitas *rated* yang tidak boleh melebihi 20% dari kekuatan maksimum material, dengan faktor keamanan minimal 5.

Overhead crane dan *hoisting equipment* yang disuplai harus memiliki masa pakai minimum 20 tahun (*service life*) dan mampu beroperasi secara kontinu selama 2 tahun tanpa kerusakan, kecuali untuk pemeriksaan dan pemeliharaan minor sesuai rekomendasi pabrikan dalam penawaran.

Dua (2) tingkat kecepatan untuk pergerakan *hoist*, *travelling*, dan *transversing* harus disediakan oleh VENDOR.

5.3. KRITERIA DESAIN

Beban desain harus mencakup beban mati ditambah minimal 1.25 kali Safety Working Load (SWL).

Bagian pembawa beban, kecuali hoisting ropes dan gearing, harus didesain dengan kalkulasi beban statik pada material, berdasarkan kapasitas rated yang tidak boleh melebihi 20% dari kekuatan maksimum material.

Bagian struktur harus mampu menahan allowable unit stress yang ditentukan dalam standar AISC Specification for the Design, Fabrication and Erection of Structural Steel for Building edisi terakhir.

Wire rope harus didesain dengan faktor keamanan minimal 5 berdasarkan rated line pull.

Hoist rail beam pada shelter harus dipasang dan ditempatkan secara khusus untuk keperluan pengangkatan beban yang direncanakan.

Beam rail tidak boleh memiliki sambungan las, kecuali pada shelter dengan panjang tertentu dan harus mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

5.4. FABRIKASI

Jika ditemukan laminasi pada pelat, pipa, atau komponen lainnya, seluruh bagian tersebut harus dihilangkan dan tidak digunakan.

Spesifikasi pengelasan harus memenuhi standar AWS D14.1 – sesuai dengan AWS D14.1 Sec 9.1.4, prosedur pengelasan mengacu pada AWS B2.1 – Specification for Welding Procedure and Performance Qualification atau ASME Sec. IX.

Untuk pengelasan bagian rel akan mengacu pada AWS D1.5.

Spesifikasi prosedur pengelasan, catatan kualifikasi pengelasan, dan kualifikasi juru las harus disetujui oleh PERUSAHAAN sebelum memulai fabrikasi.

Tipe pengelasan harus seal weld untuk mencegah korosi. Area yang tidak dapat di-seal weld harus diberi kotak dan dilas dengan seal weld.

5.5. KEAMANAN

Sistem dan alat kontrol harus beroperasi dalam mode *fail-safe*.

Drive belt harus bertipe *anti-static*. Pengaman harus terpasang dengan baik dan tidak boleh terbuat dari *screen*, *expanded metal*, atau plastik.

5.6. STRUKTUR

Bagian struktur harus didesain sesuai dengan persyaratan dalam *CMAA No. 70*, dan defleksi tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam *CMAA No. 70*.

Pengelasan harus memenuhi persyaratan *AWS D14.1*.

Full penetration weld harus digunakan untuk fabrikasi semua bagian pembawa beban.

5.7. GIRDER / BRIDGE

Material harus menggunakan *ASTM A36*.

Beban mati dan aktif, vertikal, horizontal, serta torsional harus dihitung berdasarkan *CMAA 74* atau *CMAA 70* edisi terakhir.

Defleksi maksimum vertikal dari *girder* akibat beban mati, berat *hoist*, berat *trolley*, dan beban *rated* tidak boleh melebihi 0.00125 inch per inch of span.

5.8. GIRDER / BRIDGE DRIVE

Girder drive harus memenuhi standar *CMAA 70* atau *CMAA 74*.

Crane dengan kapasitas melebihi 5 ton harus dilengkapi dengan motor elektrik dan *gear reduction* yang sesuai.

Drive shaft harus memiliki tipe dan ukuran *bearing* yang sama seperti *cross shaft*.

5.9. TROLLEY / HOIST

Frame trolley boleh difabrikasi dari struktur atau bentuk yang dilas dan/atau dibuat.

Hoist yang digunakan harus bertipe low headroom, compact type.

Hoist harus menggunakan penggerak motor elektrik kecuali disebutkan lain dalam datasheet.

5.10. ELECTRICAL CHAIN HOISTS

Electrical Chain Hoist harus sesuai dengan standar *ASME HST-1*.
Tenaga *electric chain hoist* harus dari tipe sebagai berikut:

- *Type I – electric chain hoist*, *lug suspension*, *double-acting*

- *Type II – electric chain hoist*, *lug suspension*, *single-acting*
- *Type III – electric chain hoist*, *parallel or right angle geared*, atau *plain trolley suspension*
- *Type IV – electric chain hoist*, *two-wheel tandem*
- *Type V – electric chain hoist*, *hook suspension*
- *Type VI – electric chain hoist*, *powered trolley owing*

5.11. BRAKES

Brakes harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Semua *brakes* harus berdasarkan standar *NEMA*.
2. Setiap *hoist* harus dilengkapi paling tidak satu *mechanical or electric current generating hoist control brake* untuk mengatur penurunan kecepatan.
3. *Brakes* harus didesain untuk memperlambat penurunan beban walaupun jika sumber listrik terganggu.
4. *Brakes* harus memiliki kapasitas *rated* paling tidak 125% dari beban *rated* maksimum.
5. *Brakes* harus digerakkan secara elektrik.
6. *Brakes* harus dapat diterapkan meskipun sumber listrik terganggu atau *controller* dalam posisi netral.
7. *Brakes* harus diletakkan langsung di atas poros *hoist*.

5.12. KELISTRIKAN

Semua peralatan instrumentasi pada Overhead Crane ini harus didesain dan mengacu pada dokumen berikut:

- TMBP-01-EL-SPE-502 – Specification for Induction Motor
- TMBP-01-EL-SPE-503 – Specification for Power, Control & Grounding
- TMBP-01-EL-SPE-504 – Specification for Lighting and Small Power
- TMBP-01-EL-SPE-103 – Specification for Electrical Installation & Testing
- TMBP-01-EL-SPE-104 – Specification for Electrical Requirement for Package Equipment

VENDOR harus melengkapi detail point-to-point termination & wiring diagram, internal component layout, face of panel layout, dan lainnya yang secara jelas menunjukkan bagian mana yang disuplai oleh VENDOR dan bagian mana yang menjadi scope by others.

Persyaratan umum untuk motor listrik akan dijelaskan sebagai berikut:.

Insulation	: Class F
Temperature Rise	: Class B
Ingress Protection	: IP 56 minimum
Cooling Method	: TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled)

Peralatan elektrik motor starter harus disediakan bersama *girder crane*, termasuk:

- Penggerak
- Kontrol & proteksi
- Kabel

- Cable tray
- Enclosure dan hardware

Enclosure minimum IP 56 untuk penggunaan luar (outdoor), dan jika berada di area klasifikasi berbahaya harus menggunakan tipe explosion proof (Exd).

Untuk peralatan elektrikal, ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Komponen elektrik harus sesuai dengan klasifikasi area berbahaya (*hazardous area*)
2. Kabel harus memiliki *limit switch* / *limit torque*
3. Tenaga listrik harus dialirkan ke *girder crane* menggunakan sistem kabel *festooned*
4. Konduktor tidak boleh bertipe *contact*
5. *Crane* harus memiliki *controller* dan sistem kontrol
6. Panel kontrol harus diletakkan di *trolley* dan/atau *girder*
7. *Pendant control* harus menggunakan tegangan 230 VAC atau kurang, sesuai dengan *datasheet*
8. *Pendant switch & control* harus sesuai untuk beroperasi pada area klasifikasi yang ditentukan
9. *Pendant switch & control* harus bertipe *momentary*
10. Sistem kontrol harus mampu memposisikan beban hingga beban desain maksimum secara tepat
11. Semua fungsi kontrol harus dapat beroperasi dengan halus hingga kecepatan desain maksimum, terlepas dari beban yang sedang diangkat
12. *Controller* terpisah harus disediakan untuk semua fungsi yang diizinkan bekerja secara simultan untuk *hoist*, *girder*, dan *trolley*
13. Semua fungsi kontrol termasuk *lighting*, *warning horn*, *pendant hoist*, *master switches*, harus terpasang pada *pendant*

5.13. INSTRUMENTASI

Semua peralatan instrumentasi pada Overhead Crane ini harus didesain dan mengacu pada dokumen:

- TMBP-01-IN-SPE-104 – Instrument Cable Specification
- TMBP-01-IN-SPE-105 – General Specification for Instrument
- TMBP-01-IN-SPE-106 – General Specification for Instrument and Control

Enclosure untuk Junction Box (JB) pada sistem instrumentasi harus memiliki tingkat proteksi minimum IP 65.

6. MATERIAL

Unit ini harus didesain dan difabrikasi menggunakan material baru agar dapat berfungsi sesuai desain yang aman, andal, dan membutuhkan perawatan minimal.

Material penyusun dari crane harus sesuai dengan standar yang berlaku.

Kecuali disebutkan lain, material pelat harus memenuhi standar ASTM A36.

Bolting harus menggunakan baja karbon sesuai ASTM A325 dan dilapisi dengan *Type II Class 8 Chromated Cadmium Platin*g.

7. PENGECATAN

Sistem pengecatan untuk Overhead Crane & Electrical Chain Hoist harus sesuai dengan spesifikasi proyek MBP-01-ME-PM-501 – Specification for Painting & Coating System for Mechanical.

8. PEMERIKSAAN & INSPEKSI

PERUSAHAAN memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap material, proses manufaktur, dan fabrikasi, serta melakukan peninjauan langsung kapan saja.

VENDOR harus memberikan akses penuh kepada PERUSAHAAN untuk kegiatan tersebut dan menyusun jadwal pelaksanaannya.

VENDOR wajib menyerahkan semua prosedur yang berkaitan dengan proses manufaktur, fabrikasi, inspeksi, dan pengujian kepada PERUSAHAAN.

Proses fabrikasi tidak boleh dimulai sebelum mendapat persetujuan dari PERUSAHAAN.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap spesifikasi, datasheet, atau standar yang berlaku, maka VENDOR harus melakukan perbaikan dan penggantian atas biaya sendiri hingga disetujui oleh PERUSAHAAN.

Prosedur dari VENDOR dan sub-VENDOR juga harus direview dan disetujui oleh PERUSAHAAN.

VENDOR harus memberikan kepada INSPEKTOR gambar kerja detail dan dokumen teknis lainnya yang akan digunakan dalam proses inspeksi selama manufaktur, fabrikasi, dan pengujian.

VENDOR juga harus melengkapi INSPEKTOR yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN dengan sertifikasi yang relevan untuk material berdasarkan data pengujian di workshop, guna memastikan spesifikasi ini dipenuhi.

9. PENGUJIAN

Pengujian yang harus dilakukan oleh VENDOR antara lain tetapi tidak terbatas pada:

a. Pemeriksaan dimensi
b. Pemeriksaan protective coating
c. Pemeriksaan sambungan komponen
d. Pengujian fungsi dan kalibrasi instrument
e. Pengujian kebocoran setiap peralatan dan semua sambungan
f. Pengujian runway rail

VENDOR harus mencantumkan semua standar terkait pengujian dalam penawarannya.
VENDOR wajib melakukan Pre-Factory Acceptance Test (Pre-FAT) yang harus disaksikan langsung oleh INSPEKTOR.
VENDOR juga harus melaksanakan Factory Acceptance Test (FAT) dan Site Acceptance Test (SAT), termasuk mechanical run untuk hoist machinery dengan beban uji minimal 125% dari beban desain sesuai prosedur yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN.
VENDOR harus melakukan validasi terhadap Overhead Crane setelah proses commissioning. Validasi ini harus mencakup pre-startup, on-site calibration untuk mendapatkan First Calibration Certificate. Validasi harus disaksikan oleh PERUSAHAAN dan prosedurnya telah disetujui sebelumnya.
Pemeriksaan sambungan las pada komponen bertekanan harus dilakukan dengan 100% radiography (Ultrasonic Test), dan untuk komponen lainnya harus dilakukan pengujian las menggunakan Magnetic Particle Inspection (MPI) dan Dye Penetrant Test.

Untuk keperluan Site Acceptance Test, KONTRAKTOR memiliki kewajiban sebagai berikut:

a. Menyediakan beban (load) untuk pengujian sesuai ketentuan
b. Menyediakan load indicator yang telah dikalibrasi dan masih berlaku
c. Menyediakan sumber daya listrik untuk penggerak electrical motor pada Overhead Crane dan Electrical Chain Hoist
d. Melakukan pengecekan defleksi pada beam atau rail setelah load test, dan mencatat hasilnya sebagai lampiran laporan kepada PERUSAHAAN

10. MARKING

Nameplate harus dicetak pada pelat stainless steel (SS 316) dan lettering harus mengacu pada standar manufaktur dan/atau standar PERUSAHAAN.

Nameplate harus memuat informasi sebagai berikut:

- Deskripsi
- Tag No.
- Size (volume dan ukuran)
- Tanggal fabrikasi
- Authorized Inspection Company
- Kapasitas maksimum (S.W.L)
- Material konstruksi (Material of Construction – MOC)
- Pabrikan fabrikasi (Fabrication Manufacturer)
- Nomor seri pabrikan atau nomor kontrak (Manufacturer Serial Number or Contract No.)
- Logo Pertamina EP dan SKK Migas

11. DOKUMENTASI

11.1. DOKUMENTASI PENAWARAN

Dokumen yang harus diserahkan kepada PERUSAHAAN sebelum menerima Purchase Order (PO), minimal mencakup:

a. Datasheet
b. Preliminary drawing
c. Kalkulasi
d. Daftar spare part (jika ada)
e. Daftar penyimpangan terhadap spesifikasi (jika ada)

11.2. DOKUMENTASI DESAIN

Dokumentasi harus diserahkan sesuai dengan ketentuan *Dokumentasi Pengadaan PERUSAHAAN*, dan mencakup:

1. *Datasheet* lengkap
2. Kalkulasi
3. *User's reference list*
4. Gambar (*general arrangement*, elevasi, orientasi, dan detail)
5. *Bill of Material*
6. Daftar harga *spare part* yang direkomendasikan untuk 2 tahun

7. Daftar harga *special tool*
8. Daftar penyimpangan dari KONTRAKTOR dan/atau VENDOR terhadap spesifikasi
9. Berat total

11.3. DOKUMENTASI AKHIR

Manufacturing Data Record (MDR) harus disusun bersamaan dengan proses fabrikasi, sehingga seluruh catatan mengenai fabrikasi, material, inspeksi, dan pengujian tercakup di dalamnya.

Semua item dalam MDR harus diberi nomor dan berisi, namun tidak terbatas pada:

a. Lembar sampul depan detail yang berisi: Project Title, Purchase Order Number (PO), Equipment Title, dan Equipment Item No.
b. Indeks
c. Purchase Release Note
d. Purchase Order
e. Daftar semua kode, standar, dan spesifikasi yang digunakan
f. Semua gambar dan datasheet versi as-built
g. Prosedur pengelasan yang disetujui, kualifikasi prosedur pengelasan, dan prosedur NDT
h. Daftar kualifikasi juru las dan teknisi NDT yang disetujui
i. Semua laporan uji NDT
j. Laporan uji material (Material Test Report)
k. Laporan FAT dan SAT
l. Quality Plan yang telah ditandatangani
m. Operating Manual harus disusun dalam format kertas ukuran A4 dan memuat setidaknya:
    - Prosedur operasi dan pemeliharaan
    - Semua gambar as-built yang relevan
    - Jadwal commissioning
    - Daftar suku cadang

12. PERSIAPAN UNTUK TRANSPORTASI

Persiapan pengiriman harus dijabarkan dalam *Request for Proposal* dan/atau *Purchase Order*. Perubahan akan disisipkan pada *Purchase Order* jika diperlukan.

Jika terdapat paket impor sebagaimana diwajibkan oleh VENDOR, maka PERUSAHAAN harus memeriksa dan menyetujuinya.

VENDOR wajib memberitahu secara tertulis setidaknya 10 hari sebelum pengemasan dimulai.

Kecuali jika ditentukan lain dalam *Request for Proposal* atau *Purchase Order*, persiapan transportasi harus mengikuti regulasi standar VENDOR, dan dapat ditingkatkan bila perlu dengan memasukkan persyaratan umum berikut:

- Semua barang harus dikemas dan dilindungi dari kerusakan selama pengiriman. Setiap kemasan/paket harus diidentifikasi dengan jelas menggunakan nomor PO dan simbol identifikasi.
- VENDOR harus memastikan bahwa permukaan internal dalam kondisi baik.
- Semua *flange* yang terbuka harus diberi penutup berupa pelat baja yang dibaut pada flangenya serta dilengkapi gasket berbahan neoprene.
- *Endcaps* harus dipasang pada tepi bevel untuk melindungi dan mencegah masuknya benda asing ke dalam pipa.
- Koneksi berulir harus dilindungi dengan *plug*.

VENDOR bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan persiapan pengiriman dan menjamin semua material serta peralatan tiba dengan aman, menggunakan transportasi laut komersial. VENDOR harus mengajukan prosedur standar persiapan pengiriman dalam dokumen tender untuk ditinjau oleh PERUSAHAAN.

VENDOR juga harus mencantumkan dalam dokumen tender semua rekomendasi perawatan jangka panjang (hingga 12 bulan) untuk kasus penyimpanan di dalam maupun di luar ruangan. Informasi ini harus tercantum jelas pada semua kemasan, tas, dan kontainer pengiriman, meliputi:

- *Owner Title*
- *Project Title*
- *Purchase Order No.*
- *Item No.*
- Berat

13. SUKU CADANG DAN TOOL

13.1 Suku Cadang untuk *Start-up* dan *Commissioning*

VENDOR harus memasukkan suku cadang untuk *start-up* dan *commissioning* sebagai satu paket pembelian.

VENDOR harus menyediakan suku cadang sekurang-kurangnya:

- Dua set gasket untuk *top head* dan setiap *nozzle* (termasuk *manhole gaskets*)
- 10% dari *studs, bolts, nuts, washers*, dll., untuk tiap tipe dengan jumlah minimum 2 (dua) buah

13.2 Suku Cadang untuk Dua (2) Tahun Operasi

VENDOR harus memasukkan daftar detail semua suku cadang yang direkomendasikan untuk dua (2) tahun operasi dalam penawaran.

Suku cadang ini merupakan biaya terpisah yang akan dibeli oleh PERUSAHAAN.

13.3 Tools

VENDOR harus memasok satu set lengkap *tools* standar dan khusus yang diperlukan untuk pembongkaran dan pemasangan semua bagian pada unit peralatan yang disuplai. Setiap *tool* harus diberi label dan diidentifikasi sesuai dengan yang telah ditentukan dalam spesifikasi dan *datasheet*.

14. JAMINAN / WARRANTY

Syarat jaminan dijelaskan di dalam *Standard Terms and Conditions* yang dilampirkan dalam *Bid Request* dan berlaku untuk KONTRAKTOR, VENDOR, serta subKONTRAKTOR dan/atau *sub-supplier*.
Apabila terdapat perubahan yang disetujui antara PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, maka perubahan tersebut akan dimuat dalam *Purchase Order*.

VENDOR harus menjamin bahwa unit yang disupply dapat dioperasikan pada setiap kondisi operasi.

VENDOR harus memberikan jaminan terhadap unit yang disupply selama 12 bulan sejak *start-up* atau 18 bulan setelah pemasangan.

15. PELATIHAN / TRAINING

KONTRAKTOR dan VENDOR harus menyiapkan pelatihan atau training tentang pengoperasian sistem dan pemeliharaannya kepada operator dan teknisi setelah menetapkan jadwal, tempat dan lama waktunya.